

Context

Transarc is a transport company that uses GPS tracking devices (Kairos) connected to various dashboard instruments (tachograph, breathalyzer, etc.). The Kairos device centralizes all vehicle-related information (position, speed, mileage, etc.) and sends it to a user dashboard.

Problem Statement

Currently, Kairos devices are **not connected** to the **Hanover sign**, the system that manages the **display of destinations** on vehicles. Kairos is therefore unable to retrieve this information. In addition, the sign must be **updated manually** via a USB key, requiring **regular intervention** by a technician, which is a **time-consuming** and **costly operation**.

Objectives



Connect the Hanover to the tracking device to read the destination in real time.



Develop a comprehensive software solution to update remotely destination files.

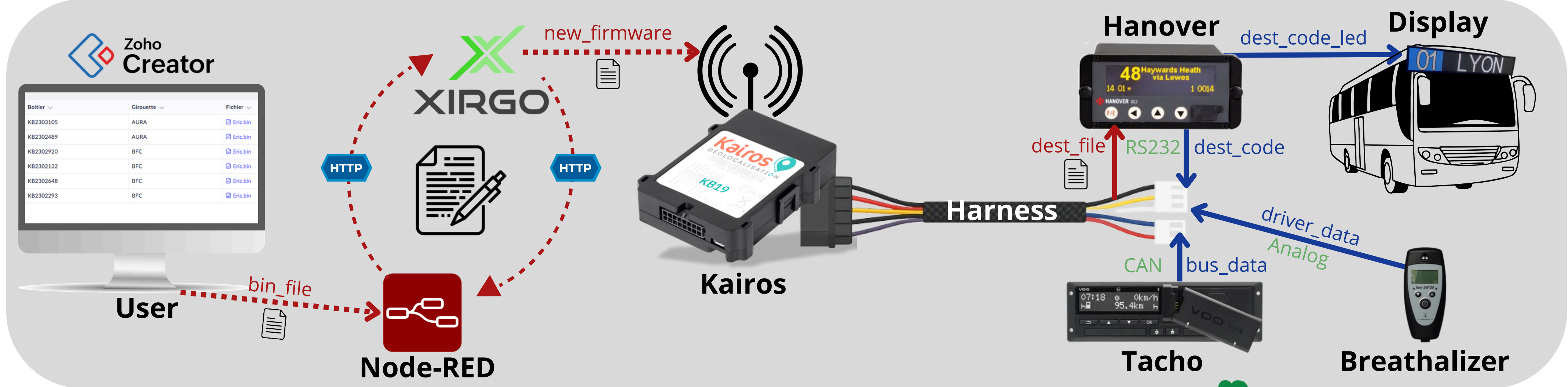


Prepare for industrialization based on a functional prototype and monitor deployment.

Softwares



Approach



Results

Benefits of the new harness:

- Plug and play with simplified installation.
- Management of the technical specifications of multiple devices (compatibility).



Benefits of the new software:

- Ability to remotely update Hanover devices on a large scale.
- Remote reading of destination codes.



September



- Understanding customer requirements
- Formulating needs
- Reading documentation

November



- First 10 harnesses
- Installation manual
- Data transmission tests
- Interface development

January



- Field deployment on 20 vehicles
- Deployment monitoring
- Bug fixes

October



- Wiring diagram
- First prototype
- Hardware testing
- Supplier search

December



- Training manual
- Deployment of the first harnesses
- Final software

Contexte

Transarc est une **société de transport** qui utilise des **boîtiers de géolocalisation (Kairos)** qui sont reliés aux différents appareils du tableau de bord (Tachygraphe, EAD, etc.). Le boîtier Kairos **centralise** donc toutes **les informations** liées aux véhicules (position, vitesse, kilométrage, etc.) et les envoie sur un dashboard utilisateur.

Problématique

Actuellement, le boîtier Kairos **n'est pas relié** à la **girouette Hanover**, le système qui **gère l'affichage des destinations** sur les véhicules. Kairos ne peut donc pas récupérer ces informations. De plus, la girouette doit être **mise à jour manuellement** via une clé USB, nécessitant **l'intervention régulière** d'un technicien, une **opération longue et coûteuse**.

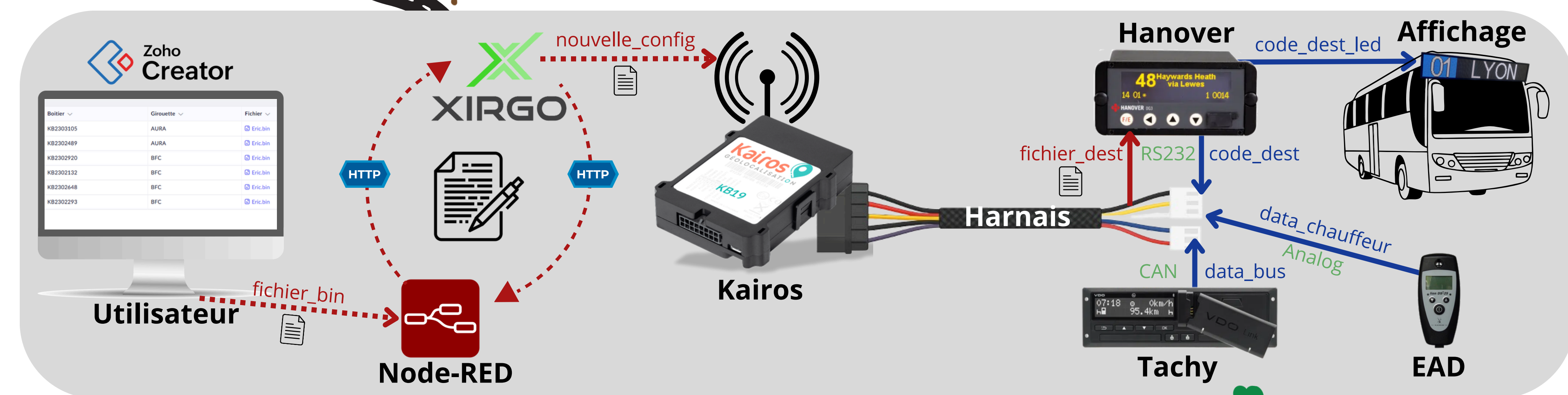
Objectifs



Logiciels



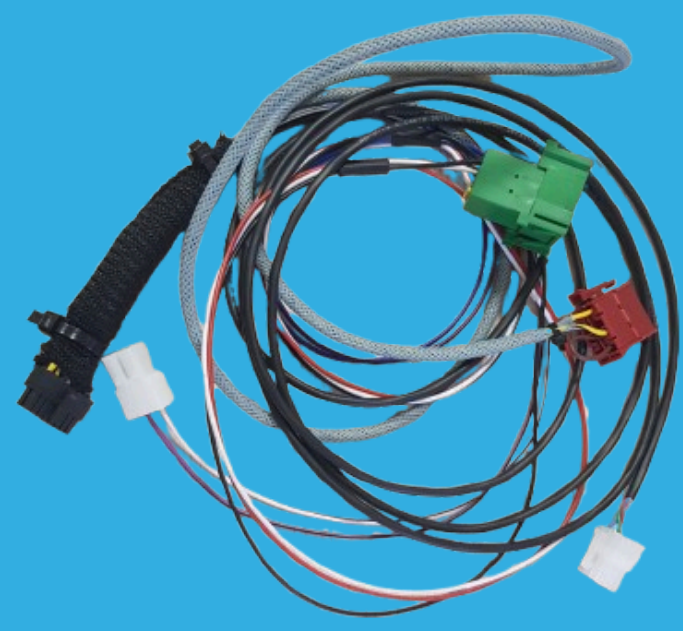
Démarche



Résultats

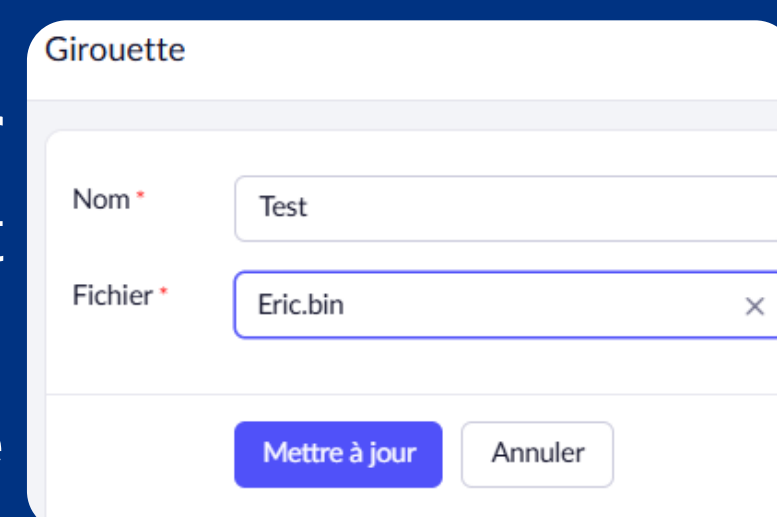
Atouts du nouveau harnais :

- "plug and play" avec une installation simplifiée.
- gestion des spécificités techniques des différents boîtiers (compatibilité).



Atouts du nouveau software :

- Possibilité de mettre à jour à distance les girouettes et de manière massive.
- Lecture à distance du code de destination.



Septembre

- Compréhension de la demande client
- Formulation des besoins
- Lecture de documentations

Octobre

- Schéma de câblage
- Premier Prototype
- Tests Hardware
- Recherche Fournisseur

Novembre

- 10 premiers harnais
- Manuel d'installation
- Tests transmissions de données
- Développement Interface

Décembre

- Manuel de formation
- Déploiement des premiers harnais
- Software final

Janvier

- Déploiement sur terrain pour 20 véhicules
- Suivi du déploiement
- Correction de bugs